

中2理科 電流とその利用 総復習 11

もんだい

なまえ： _____

- 1 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、電熱線が発生する熱量 Q (J) を求めよ。
- 2 電熱線の電力 $P = 100 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電熱線が発生する熱量 Q (J) を求めよ。
- 3 抵抗 $R_1 = 3 \Omega$, 抵抗 $R_2 = 6 \Omega$ のとき、合成抵抗 R (Ω) を求めよ。また、 $t = 60 \text{ s}$ のとき、電熱線が発生する熱量 Q (J) を求めよ。
- 4 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。また、抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電力 P (W) を求めよ。
- 5 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、抵抗 R_1 の電圧 V_1 (V) を求めよ。また、抵抗 R_2 の電圧 V_2 (V) を求めよ。
- 6 電力 $P = 10 \text{ W}$, 時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、抵抗 R_1 の電圧 V_1 (V) を求めよ。また、抵抗 R_2 の電圧 V_2 (V) を求めよ。
- 7 電圧 $V = 5 \text{ V}$, 電流 $I = 2.5 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めよ。また、電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めよ。
- 8 枝1の電流 $I_1 = 0.6 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、分岐前の電流 I (A) を求めよ。また、電圧 V (V) を求めよ。
- 9 抵抗 $R_1 = 15 \Omega$, 抵抗 $R_2 = 50 \Omega$ のとき、合成抵抗 R (Ω) を求めよ。また、電流 I (A) を求めよ。
- 10 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電力 P (W) を求めよ。また、時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電熱線が発生する熱量 Q (J) を求めよ。

中2理科 電流とその利用 総復習 11

こたえ

なまえ： _____

- 1 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電熱線が生成する熱量 Q (J) を求めよ。
こたえ: 150 J
- 2 電熱線の電力 $P = 100 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 20 \text{ s}$ のとき、電熱線が生成する熱量 Q (J) を求めよ。
こたえ: 2000 J
- 3 抵抗 $R_1 = 3 \Omega$, 抵抗 $R_2 = 6 \Omega$ のとき、合成抵抗 R (Ω) を求めよ。
こたえ: 9Ω
- 4 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
こたえ: 2 A
- 5 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めよ。
こたえ: 8 V
- 6 電力 $P = 10 \text{ W}$, 時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電力 P (W) を求めよ。
こたえ: 10 J
- 7 電圧 $V = 5 \text{ V}$, 電流 $I = 2.5 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めよ。
こたえ: 12.5 W
- 8 枝1の電流 $I_1 = 0.6 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、幹線の電流 I (A) を求めよ。
こたえ: 1.6 A
- 9 抵抗 $R_1 = 15 \Omega$, 抵抗 $R_2 = 50 \Omega$ のとき、合成抵抗 R (Ω) を求めよ。
こたえ: 65Ω
- 10 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電力 P (A) を求めよ。
こたえ: 0.4 A